

OPTİK ALGI VE HARF ANATOMİSİNE ETKİSİ



İÇİNDEKİLER

- Optik Algı ve Görsel Yanılsamalar
 - Yanılsama Örnekleri
- Optik Algı Kurallarının Harf Anatomisine Etkisi



HEDEFLER

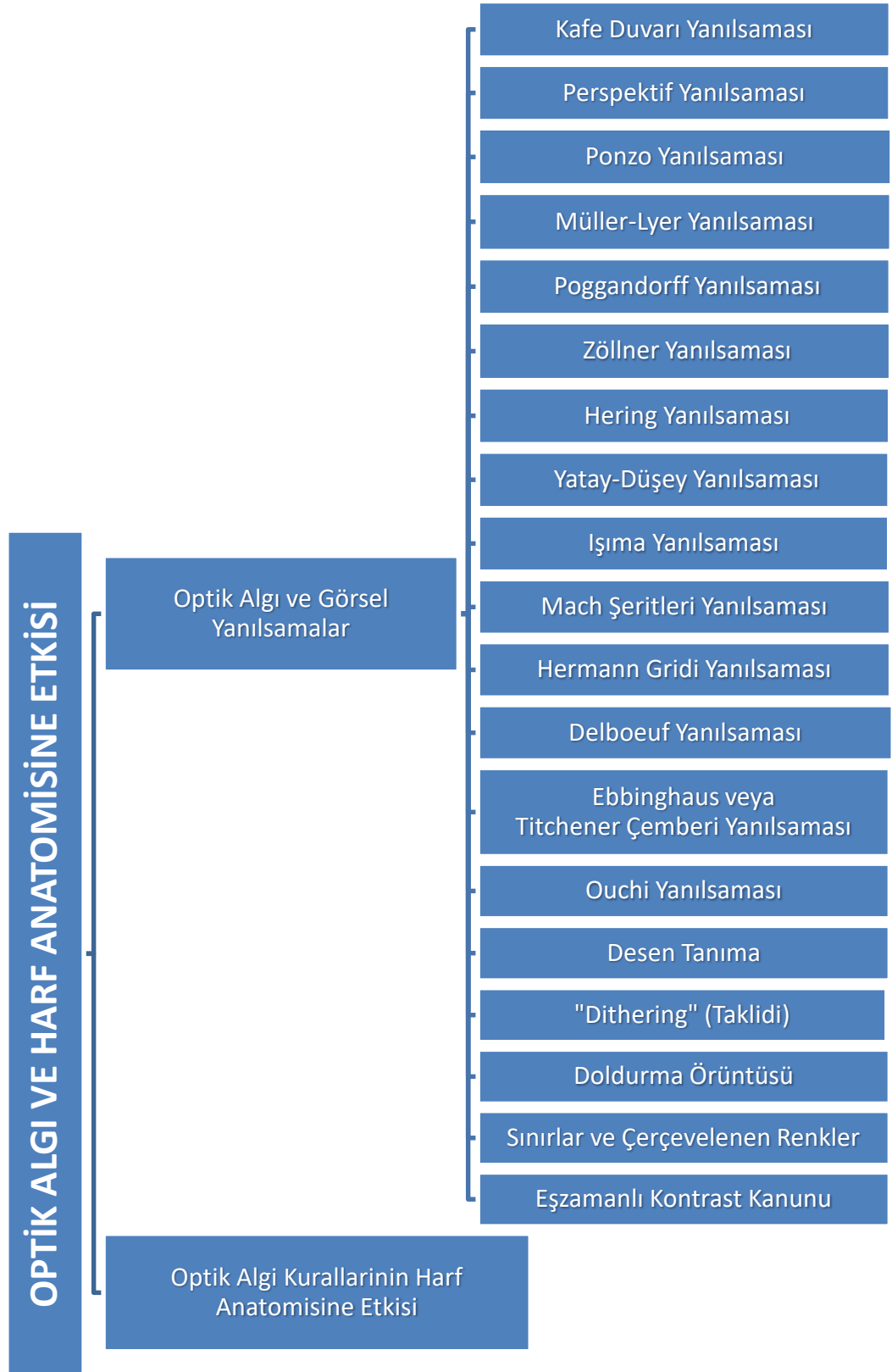
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görsel yanılsama kurallarını öğrenecek,
 - Görsel yanılsamaların ve optik algı kurallarının harflerin biçimsel özelliklerine etkilerini kavrayacak,
 - Yazı ve zemin ilişkisi hakkında bilgi edinecek,
 - Negatif ve pozitif yazı uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TİPOGRAFI
Dr. Öğr. Üyesi
Selen BAŞER NEJAT

ÜNİTE
11





Geometrik biçimlerden kaynaklanan yanılsamalar tipografi alanında ve özellikle harf biçimlerinin tasarlanmasında etkilidir.

GİRİŞ

Yazı karakterleri ve yazı karakterlerinin bünyesinde yer alan her bir glifin tasarımı söz konusu olduğunda matematiksel değerlerin yanı sıra ve hatta matematiksel değerlerin ötesinde optik algı kuralları devreye girer. Optik algı kurallarının kaynağının açıklanabilmesi için gözlerimizle koordineli bir şekilde çalışan beynimizin “hata” yapmasına neden olan görsel yanılsamalardan söz edilmesi gerekir.

Görsel algılama süreci, görme aracılığı ile çevre veya çevredeki durum hakkında bilgi edinmeye dayanır. Algı ise, göz ve beyin arasındaki bir etkileşimin sonucudur. Çoğu zaman, algılananlar gerçek değildir. Bir objeye bakıldığında parlaklık, hareket, biçim ve renk görülür. Görülen bu özellikler çevremizin görsel olarak algılanmasının dört farklı yoludur. Bu dört farklı özellik, gözlerimizin ve beynimizin koordineli olarak çok gelişmiş bir hesaplayıcı sistem olarak çalışmasıyla fark edilir. Bu sayede, karmaşık görsel veriler işlenir; örüntü tanımaya yönelik görevler kolaylıkla yerine getirilir.

Gözlerimiz sıradan bir veri analizinden çok daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek şekilde gelişmiştir. Avcı-toplayıcı atalarımızın pek de gelişmemiş olan şekilleri tanıma, renkleri ayırt edebilme, boyutları ve uzaklıkları değerlendirebilme, hareketi üç boyutlu olarak izleyip sonucu tahmin edebilmeyi kapsayan becerileri; bugün son derece gelişmiş olarak hayatımızın her alanında kullanmakta olduğumuz yeteneklerimizdir.

Görsel sistemimize öylesine güveniriz ki, görmenin inanmak olduğunu varsayarız. Ancak, hemen her zaman kullandığımız görsel sistemimiz müthiş gücüne karşın zayıf yönleri de sahiptir ve kimi zaman yanılabılır. Bazen gerçekte var olmayan etkileri görür, gördüğümüzü düşünürüz. Bu tip görüngüler (fenomenler) görsel yanılsamalar (illüzyonlar) olarak adlandırılırlar.

Tasarımcılar tarafından, görsel bir deneyim olan renk, renk tonu, doku, şekil ve hareketin izleyiciler tarafından nasıl algılandığının bilinmesi önemlidir. Bu unsurların doğru şekilde bir araya getirilerek tasarlanması sonucun başarısı üzerinde kuşkusuz etkili olacaktır.

Görsel yanılsamalar çok çeşitlidir. Tamamen geometrik olanların yanı sıra renk algısı ile ortaya çıkan yanılsamalar da vardır. Geometrik biçimlerden kaynaklanan yanılsamalar tipografi alanında ve özellikle harf biçimlerinin tasarlanmasında etkilidir.

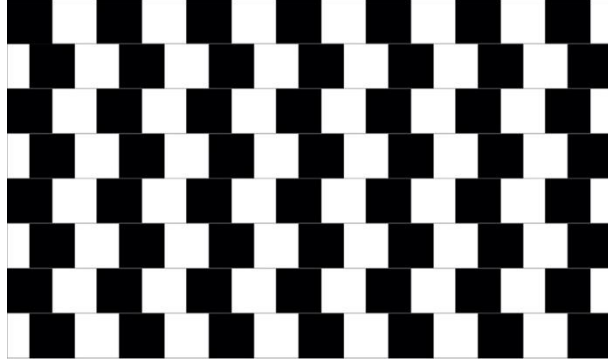
Bu ünite konu edilecek olana görsel yanılsamaların bazıları ve optik algı kuralları, harflerin biçimsel özellikleri üzerinde belirleyici görev üstlenir. Bu yanılsamaları ve optik algı kurallarını göz önünde bulundurarak tipografik malzemeler ile çalışmak elde edilecek sonucun başarısında doğrudan etkilidir.



Beynimiz, nesnenin boyutunun yorumlamasını, nesnenin ne kadar uzak olduğu konusunda ek bilgi kullanarak düzeltir.

Optik Algı ve Görsel Yanılsamalar

Kafe Duvarı Yanılsaması

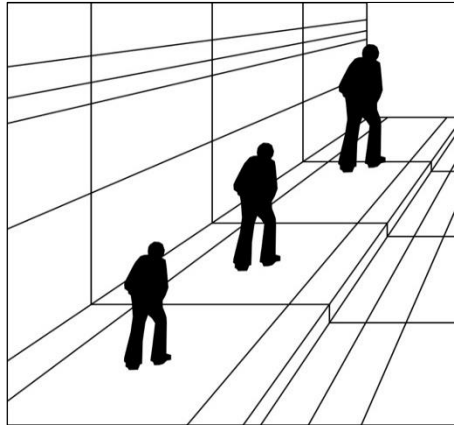


Şekil 11.1. Kafe Duvarı Yanılsamasının Örneklendirilmesi

İlk olarak, işçilerin bir kahvenin dış duvarını siyah beyaz fayanslarla kaplamak için bir desen oluşturmaları sonucunda keşfedilmesi nedeniyle *kafe duvarı yanılsaması* olarak adlandırılan bu örnekte tüm kareler eşit büyüklükte ve karelerin oluşturduğu yatay şeritler birbirlerine paralel olmasına karşın giderek daralan ve genişleyen şeritlerin içinde yer alan eşkenar olmayan dörtgenler optik olarak algılanır.

Perspektif Yanılsaması

İnsan gözü bir "camera lucida" (iğne deliği kamera) gibi işlev görür ve görülen nesnenin imgesi retinada belirir. Eğer nesne uzaktaysa retinada beliren imge küçük, nesne yakındaysa, büyük olur. Ancak *beynimiz, nesnenin boyutunun yorumlamasını, nesnenin ne kadar uzak olduğu konusunda ek bilgi kullanarak düzeltir.*



Şekil 11.2. Perspektif Yanılsamasının Örneklendirilmesi

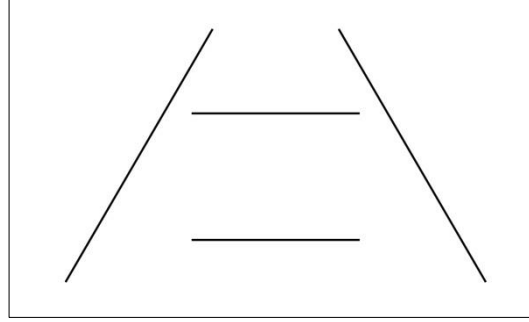
Bir nesnenin ne kadar uzakta olduğu konusunda yanlış söz konusu ise, aynı zamanda boyutu hakkında da yanlış ortaya çıkabilir. Dolayısıyla örnekte görülen her üç figür birbiriyle aynı boyda olsalar da perspektifin etkisiyle uzakta olduğu varsayılan figürün diğer figürlerden daha büyük olduğu yanlışlığı ortaya çıkar.



Geçmiş görsel deneyimler görsel algımız üzerinde etkidir.

Ponzo Yanılsaması

İsmi İtalyan ressam ve psikolog Mario Ponzo'dan (1882-1960) alan Ponzo yanılsaması, görelî çizgi uzunluğunun yanlış değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir dizi geometrik yanılsamadan biridir. *Bu yanılsamanın kaynağı, belirli bağlamlarda iki boyutlu geometrik biçimleri çevremizdeki üç boyutlu nesneler gibi algılama eğilimidir.*



Şekil 11.3. Ponzo Yanılsamasının Örneklendirilmesi

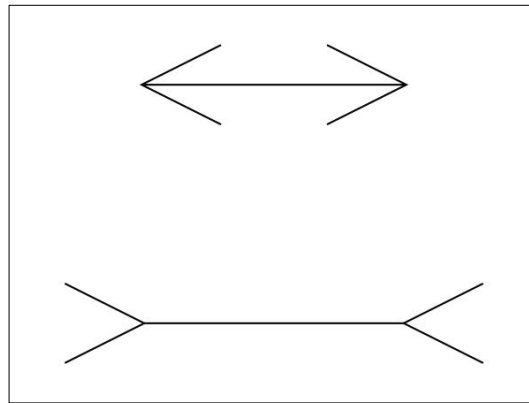
Ponzo yanılsamasının örneklendirildiği resim, eşit boydaki çizgilerin farklı uzunluklara sahip olarak algılanabileceği gösterir. Eşit boydaki iki yatay çizgiden alt taraftaki üst tarafındakinden daha kısa görünür. Bunun nedeni, demiryolu rayları gibi eğik çizgilerin yarattığı derinlik etkisidir. *Geçmiş görsel deneyimler eğimli çizgiler arasında kalan yatay çizgilerden üsttekinin olduğundan daha uzun algılanmasına neden olur.*

Müller-Lyer Yanılsaması

Müller-Lyer yanılsaması, Strazburg'da tıp eğitimi alan ve şehrin psikiyatri kliniğinin müdür yardımcısı olarak görev yapan Franz Carl Müller-Lyer'den (1857-1916) adını alır.



Eğimli ve yatay çizgilerin buluştuğu noktalarda oluşan keskin açılar olduklarından büyük algılanır.



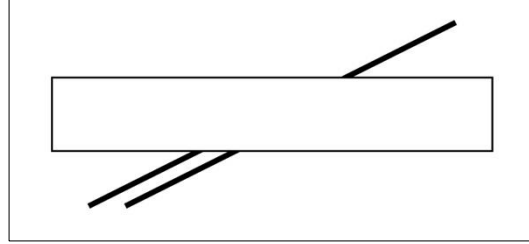
Şekil 11.4. Delboeuf Yanılsamasının Örneklendirilmesi

Müller-Lyer yanılsaması, eşit uzunluğa sahip iki doğru parçasının kendilerine eklemlenen oklar nedeniyle birbirlerinden farklı uzunluklarda algılanmasıdır. Bu yanılsamanın açıklamaya çalışan birden fazla teori vardır, ancak kabul görmüş kesin bir açıklaması yoktur.

Bir teoriye göre, şekillerin üç boyutlu yorumlanması yanılsamaya sebebiyet verir. Üstteki doğru parçası bir kutunun dış kenarı gibi algılanırken, alttaki doğru parçası bir kutunun iç kenarı gibi algılanır. İki “cismin” de aynı yüzey üzerinde olduğu varsayıldığı için dış kenar, iç kenara göre izleyiciye daha yakın görünür. Daha “uzaktaki” doğru parçası daha büyük olarak yorumlanır.

Poggendorff Yanılsaması

J. C. Poggendorff tarafından 1860’da bulunan bu yanılsama, *bir çizginin devamlılığının yanlış algılanışını örneklendirir.*



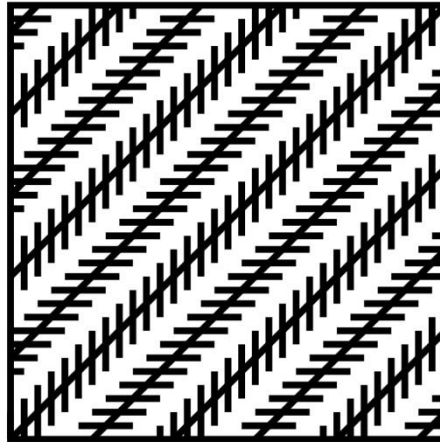
Şekil 11.5. Poggendorff Yanılsamasının Örneklendirilmesi

Örnekte, dikdörtgenin altında görülen iki çizgiden biri dikdörtgenin üstünde görülen çizginin parçasıdır. *Her ne kadar dikdörtgenin altındaki çizgilerden sağdaki üstteki çizginin devamı gibi görünüyor olsa da aslında, üstteki çizginin devamı olan soldaki çizgidir.*

Poggendorff yanılsamasının açıklamalarından biri, *eğimli ve yatay çizgilerin bulunduğu noktalarda oluşan keskin açılardan olduklarından büyük algılanmasıdır.*

Zöllner Yanılsaması

Zöllner yanılsaması, *Poggendorff yanılsaması ile ilintilidir çünkü her ikisi de hatalı çakışan açılardan kaynaklanır. Tıpkı “kafe duvarı yanılsaması”nda olduğu gibi çizgiler birbirine paralel olduğu halde birbirlerine yaklaşıyor ve birbirlerinden uzaklaşıyor gibi algılanır.*



Şekil 11.6. Zöllner Yanılsamasının Örneklendirilmesi



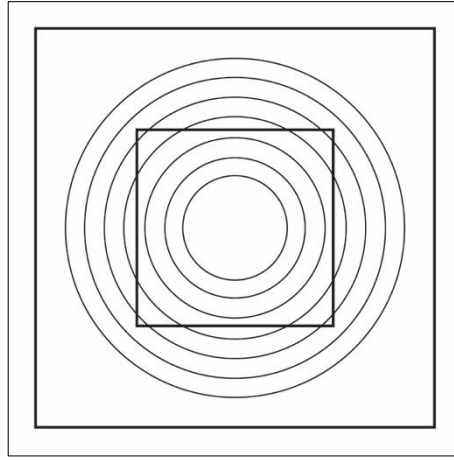
Birbirine paralel çizgilerin, onları çevreleyen açısız çizgilerin etkisi nedeniyle eğilmiş gibi görünmesi “açısız yer değiştirme” ile açıklanır.

Hering Yanılsaması

1861 yılında Alman Psikolog Ewald Hering tarafından keşfedilen Hering yanılsamasında, *her ikisi de düz olan iki paralel çizgi dışı doğru eğilmiş gibi görünür.*

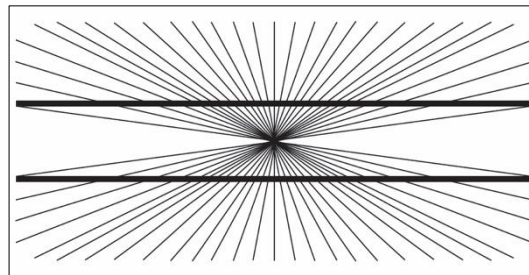
Hering yanılsamasında, *birbirine paralel çizgilerin, onları çevreleyen açısall çizgilerin etkisi nedeniyle eğilmiş gibi görünmesi “açısal yer değiştirme” ile açıklanır.* Deformasyon, arka plana yerleştirilecek desenle de üretilebilir.

Orbison yanılsaması, Hering yanılsamasının bir başka versiyonudur. *Kusursuz şekilli bir kare merkezinden dışına doğru büyüyen çemberlerin yarattığı görsel etki nedeniyle merkeze doğru eğilen çizgilerden oluşmuş gibi algılanır.*



Şekil 11.7. Orbison Yanılsamasının Örneklendirilmesi

Hering yanılsamasının bir başka versiyonu ise Wundt yanılsamasıdır. *Wundt yanılsamasına göre birbirine paralel ve kusursuz düzgünlükteki iki dikdörtgen merkezlerinden dışarı doğru yayılan çizgilerin etkisi ile dışarı doğru eğilmiş gibi algılanır.*

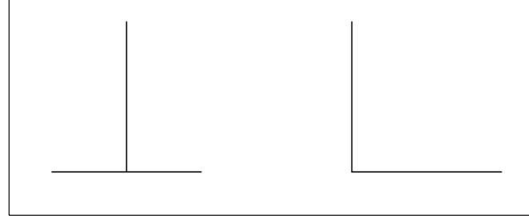


Şekil 11.8. Wundt Yanılsamasının Örneklendirilmesi



Wundt yanılsamasında, birbirine paralel iki dikdörtgen merkezlerinden dışarı doğru yayılan çizgilerin etkisi ile dışarı doğru eğilmiş gibi algılanır.

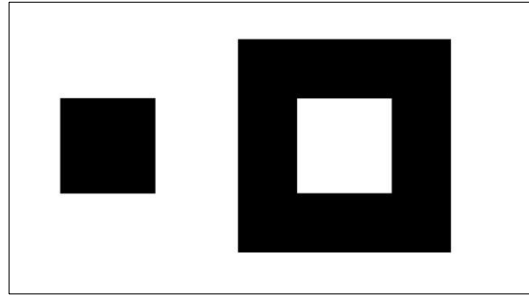
Yatay-Düsey Yanılsaması



Şekil 11.9. Yatay-Düsey Yanılsamasının Örneklenirilmesi

Yatay-düsey yanılsaması eşit uzunlukların birbirlerinden farklı algılanmasına bir başka örnektir. Şeklin solunda yer alan çizgilerin her ikisi de eşit uzunluktadır. Buna karşın, yatay olan çizgi düseyden daha kısa olarak algılanır. Her ne kadar yatay çizgilerin her zaman düsey çizgilerden daha kısa algılanacağı düşünülse de *çizgilerin kesişme noktası değıştirildiğinde düsey ve yatay çizgilerin oldukları gibi eşit uzunlukta algılanmaları sağlanır*. Şeklin sağında yer alan çizgilerin her ikisi de eşit uzunluktadır ve eşit uzunlukta algılanırlar.

Işıma Yanılsaması



Şekil 11.10. Işıma Yanılsamasının Örneklenirilmesi

Işıma nedeniyle, açık renk bir zemin üzerindeki geometrik biçim ile aynı boyutta olan koyu renk zemindeki geometrik biçim farklı boyutlarda algılanır. Bu durum harfler söz konusu olduğunda negatif harflerin, pozitif harflerden daha büyük ve yan yana geldiklerinde daha sıkışık algılanmalarına neden olur.

Mach Şeritleri Yanılsaması



Şekil 11.11. Mach Şeritleri Yanılsamasının Örneklenirilmesi

Mach şeritleri görüngüsü benzer gri tonların (veya renklerin) birbirine bitişik olarak yerleştirildiği durumlarda ortaya çıkar. *Şeritler sabit renkte görünmez, daha koyu tonlu komşu şeritlere yaklaştıkça daha açık; daha açık tonlu komşu şeritlere yaklaştıkça daha koyu renkte görünürler*. Çok büyük bir olasılıkla bu yanılsama,



Negatif harfler, pozitif harflerden daha büyük ve yan yana geldiklerinde daha sıkışık algılanırlar.

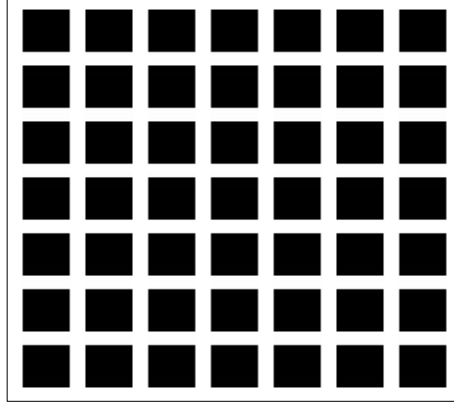
kenar algılamasının görsel yolun herhangi bir yerinde gerçekleştirilmesinden ve yanal “inhibisyon”dan (kısıtlama) kaynaklanır.

Hermann Gridi Yanılsaması (Yanıp Sönme Yanılsaması)

Henmann gridi (ızgara sistemi), beyaz bir zemin üzerinde siyah karelerden oluşan düzgün paralel satırlar ve sütunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir grid yapısıdır. Bu gridde yer alan beyaz çizgiler, siyah kareler arasında ilerleyen ve çok sayıda kavşak oluşturan yollara benzerler. *Hermann ızgarasına bakıldığında, kesişme noktalarında gerçekte var olmayan “hayalet” gri noktalar görülür.*



Delboeuf Yanılsaması
boyutun göreceli
oluşuna ilişkindir.



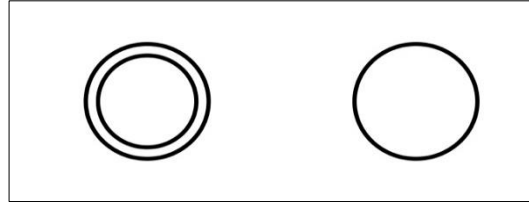
Şekil 11.12. Hermann Gridi Yanılsamasının Örneklenirilmesi

Bu gri noktaların görülmesinin nedeni tıpkı March Şeritleri yanılsamasında olduğu gibi yanal inhibisyonudur. Beyaz çizgilerin kesiştiği bir noktaya sabit olarak bakıldığında koyu renkli noktaların yok olduğu görülecektir.

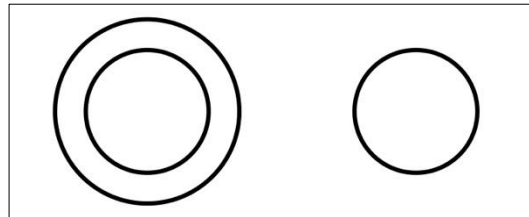
Yanıp sönen bu tip noktaların görülmesi gözün okuma esnasında da gerçekleştirdiği sakkadik (gözün sekme hareketi) hareketten kaynaklanır.

Delboeuf Yanılsaması

Delboeuf yanılsaması boyutun göreceli oluşuna ilişkindir. Örneğin içine daha küçük bir daire çizilen daire, kendisi ile aynı büyüklükteki bir başka daire ile yan yana geldiğinde olduğundan daha küçük algılanır.



Şekil 11.13. Delboeuf Yanılsamasının Örneklenirilmesi

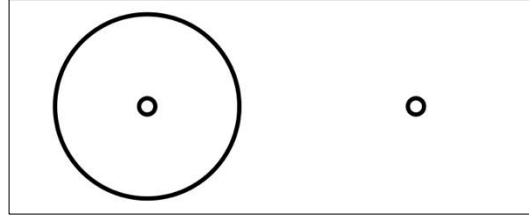


Şekil 11.14. Delboeuf Yanılsamasının Örneklenirilmesi



Yatay ve düşey desenler birleştirildiğinde gözün görüntü üzerinde seçirmesi nedeniyle beyin aslında var olmayan bir hareketi algılar.

Bir dairenin çevresine kendisinden daha büyük bir daire çizildiğinde, eş büyüklükteki bir başka daire ile kıyaslanması halinde olduğundan büyük algılanır.



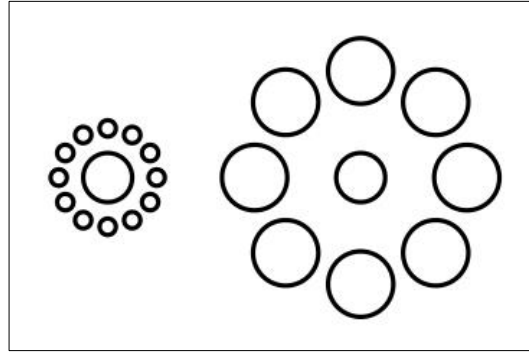
Şekil 11.15. Delboeuf Yanılsamasının Örneklenirilmesi

Bir dairenin çevresine kendisinden çok daha büyük bir daire çizildiğinde, eş büyüklükteki bir başka daire ile kıyaslanması halinde olduğundan küçük algılanır.

Ebbinghaus veya Titchener Çemberleri Yanılsaması

Alman Psikolog Hermann Ebbinghaus tarafından keşfedilen optik yanılsamalardan biri olan *Ebbinghaus yanılsaması veya diğer adıyla Titchener Çemberleri boyutun göreceli algısını örnekler.*

Eş büyüklükteki iki çemberden kendinden büyük çemberlerle çevrelenmiş olanı kendinden küçük çemberlerle çevrelenmiş olanından daha küçük algılanır.



Şekil 11.16. Ebbinghaus veya Titchener Çemberleri Yanılsamasının Örneklenirilmesi

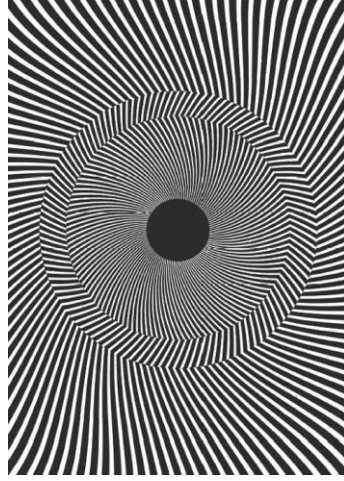
Ouchi Yanılsaması

Japon sanatçı Hacme Ouchi'nin keşfettiği ve eserlerinde kullandığı bu yanılsamada, *yatay ve düşey desenler birleştirildiğinde gözün görüntü üzerinde seçirmesi nedeniyle beyin aslında var olmayan bir hareketi algılar.*

Görsel bilim araştırmacısı Simone Gori ve Kai Hamburger'in geliştirdiği yanılsama (Şekil 11.17.) Ouchi yanılsamasını örnekler.



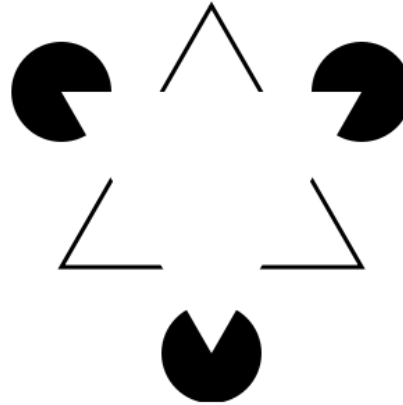
Önceki deneyimlerden kaynakla görsel hafızada yer alan biçimlere ait parçalar beyin tarafından tamamlanır.



Şekil 11.17. Ouchi Yanılsamasının Örneklendirilmesi

Desen Tanıma

Örnekteki resme bakıldığında beyin otomatik olarak üçgenleri algılar. Oysa bu çizimde bir tane bile üçgen bulunmamaktadır. Çentikli daireler ve açılı çizgiler, nesnenin olması gereken boşluğunu önermektedir. Beyin bu biçimi tanır ve boşlukları doldurarak siyah konturlu bir üçgen üzerinde tümüyle beyaz bir üçgen oluşturur. *Önceki deneyimlerden kaynakla görsel hafızada yer alan biçimlere ait parçalar beyin tarafından tamamlanır.*



Şekil 11.18. Desen Tanımanın Örneklendirilmesi



“Dithering” noktaların veya piksellerin, aslında var olan renklerden daha fazla rengin olduğu izlenimi veren bir renk çoğaltma tekniğidir.

“Dithering” (Taklidi)



Şekil 11.19. Yaygın “Dithering” Uygulamalarının Örneklendirilmesi

“Dithering” noktaların veya piksellerin, aslında var olan renklerden daha fazla rengin olduğu izlenimi veren bir renk çoğaltma tekniğidir. Sınırlı renk gruplarıyla geniş bir renk paleti oluşturmanın mümkün olduğu bu yöntem genellikle bilgisayar görüntüleri, televizyon ve baskı endüstrisinde kullanılır.

Örnekte yer alan dokuz çizimin hiçbirinde gri ve tonları yer almamakla birlikte nokta veya çizgilerin birbirleri ile olan ilişkisi nedeniyle gri alanlar oluşur; ışık ve gölge etkisinin sonucunda üç boyutlu çizimi yapılan nesne üç boyutlu olarak algılanır (Şekil 11.19.).

Doldurma Örüntüsü

Gözümüz çevredeki dünyanın tam bir görüntüsünü vermez. Bir şeye bakıldığında sadece küçük bir alana odaklanılır ve bu alan net iken kalan kısım belirsiz ve bulanıktır. Bu durumun nedeni, gözdeki ışığa duyarlı sinirlerin çoğunun, makûlan denilen yaklaşık 1.5 mm'lik bir alanda pupilin tam karşısında yoğunlaşmasıdır.

Her göz aynı zamanda fotoreseptör içermeyen bir alanı da içerir. Bu alan kör nokta olarak bilinir ve optik sinir retinadan ayrılır. *Her iki gözün de kör noktası merkezî değil, tek tarafta olduğu için her iki göz açıkken gözler birbirlerini dengelerler.*



Şekil 11.20. Doldurma Örüntüsünün Denenmesi için Örnek



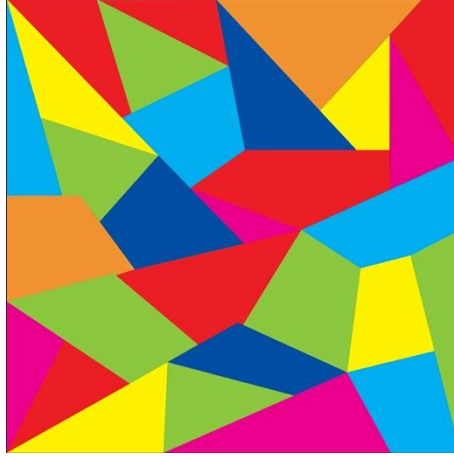
Noktanın siyah bir alan yerine boş bir beyaz alan ile yer değiştirdiğinin görünmesi beynin en yakınındaki ile doldurma eğiliminden kaynaklanır.

Sağ göz kapatılarak şekilden (Şekil 11.20.) yaklaşık 60cm uzakta durup sağdaki çarpı işaretine bakıldığında ve giderek resme yaklaşıldığında daire “kaybolur”. Bu durum ışığın yansıması sonucudur.

Dairenin siyah bir alan yerine boş bir beyaz alan ile yer değiştirdiğinin görünmesi beynin en yakınındaki ile doldurma eğiliminden kaynaklanır. Daire, beyaz alan ile çevrelendiği için beyin doldurma işlemini beyaz alan ile gerçekleştirir.

Sınırlar ve Çerçevelenen Renkler

Örnekte yer alan parlak renkli geometrik şekiller arasında renkleri birbirinden ayıran herhangi bir çizgi yoktur (Şekil 11.21.). Buna karşın, *beynin kendi sınırını oluşturmaya çalışması sonucunda renkli geometrik şekiller arasında ince, siyah çizgiler oluşur.*



Şekil 11.21. Sınırlar ve Çerçevelenen Renkler için Örnek

Geometrik şekillerin her birinin siyah bir çizgi ile sınırlanması veya çerçeve içine alınması halinde renkler olduklarından daha parlak ve canlı görünürler. Siyah sınırlar, renklerin çakışmasını önlemeye yardımcı bir etki yaratır.



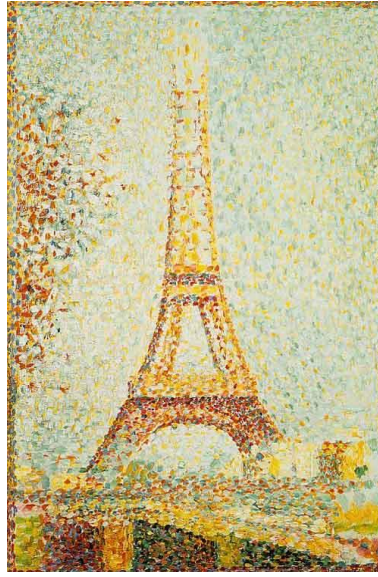
Puantilizm hareketi Chevreul'un eşzamanlı kontrast kanunundan büyük ölçüde yararlanır.



Şekil 11.22. Sınırlar ve Çerçevelenen Renkler için Örnek

Eşzamanlı Kontrast Kanunu

Michel Eugène Chevreul, Paris'teki Gobelins Dokuma İşleri'nde çalıştığı dönemde iki renkli ipliğin yan yana getirildiğinde her iki ipliğin renginin de değişmiş göründüğünü fark eder. İki farklı renk iplik yan yana gelerek üçüncü bir rengin oluşmasını sağlar. Chevreul'in bu çalışması eşzamanlı kontrast kanunun temellerini oluşturur. Chevreul 1839'da, rengin görsel etkileşiminin temel ilkelerini özetleyen ilk kitabını yayımlar. *Puantilizm hareketi Chevreul'un eşzamanlı kontrast kanunundan büyük ölçüde yararlanır*. Bu harekette dahil olan sanatçılar küçük noktacıları yan yana, üst üste getirerek farklı renklerin ve renk tonlarının ortaya çıkmasını sağlarlar.



Şekil 11.23. Georges-Pierre Seurat'ın Eifel Kulesi Resmi



Harflerin yan yana gelerek kolaylıkla okunabilmeleri birbirleri ile olan uyumlarına olduğu kadar dengeli biçimsel özelliklere sahip olmalarına bağlıdır.

Optik Algı Kurallarının Harf Anatomisine Etkisi

Harflerin yan yana gelerek kolaylıkla okunabilmeleri birbirleri ile olan uyumlarına olduğu kadar dengeli biçimsel özelliklere sahip olmalarına bağlıdır. Harflerin genişlikleri, genişliklerinin yüksekliklerine oranı ve onları meydana getiren çizgiler ile bu çizgilerin içinde ve dışında kalan alanlar harflerin biçimsel özellikleri üzerinde doğrudan etkilidir.

Harfler genişlikleri göz önünde tutularak dar, geniş ve normal olarak üç sınıfa ayrılabilir. Yazı karakterlerinin özelliklerine göre değişim gösterebilecek bu özelliğe göre majiskül ve minüskül harfler aşağıdaki gibi listelenebilir:

Majiskül dar harfler: B, E, F, I, J, L, P, R, S, Ş, T

Majiskül normal genişlikli harfler: A, V, K, X, Y, Z

Majiskül geniş harfler: C, Ç, D, G, Ğ, H, M, N, O, Ö, Q, U, Ü, W

Minüskül dar harfler: f, i, j, l, r, s, ş, t

Minüskül normal genişlikli harfler: a, h, k, n, u, v, x, y, z

Minüskül geniş harfler: b, c, ç, d, e, g, ğ, m, o, ö, p, q, w

Her harfin kendi yapısına uygun bir genişliği olmalıdır. Aynı genişlikte tasarlanacak “H” ve “M” harfleri birbirinden çok farklı genişlikte algılanacaktır. “H” harfinin sahip olduğu yatay çizgi onu olduğundan geniş gösterirken; “M” harfinin alçalan ve yükselen çizgilerce bölünmesi onu olduğundan dar gösterecektir.

Dolayısıyla bu iki harf optik olarak eşit veya birbirine yakın genişlikte görülebilmeleri için matematiksel olarak farklı genişliklere sahip olmalıdırlar.

Matematiksel olarak eşit genişliğe sahip iki çizgiden biri yatay, diğeri düşey olarak konumlandırıldığında yatay olan düşey olandan daha kalın algılanacaktır. Bu optik yanılsamanın önlenmesi için *yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacaklardan daha dar çizilmeli*; matematiksel olarak eşit olmayan iki çizginin optik olarak eşit algılanması sağlanmalıdır (Şekil 11.24.). Bu durum harfler söz konusu edildiğinde daha da net gözlemlenebilir. Düşey ve yatay çizgileri matematiksel olarak eşit olan majüskül bir “H” harfinde yatay çizgi düşeylerden daha kalın algılanır. Bu sorunun önlenmesi ve harfi oluşturan tüm çizgilerin eşit kalınlıkta görünmesi için harfin yatay çizgisi (crossbar) düşey çizgilerinden daha dar çizilmelidir (Şekil 11.25.).



Şekil 11.24. Matematiksel Olarak ve Optik Olarak Aynı Kalınlıkta Çizgiler



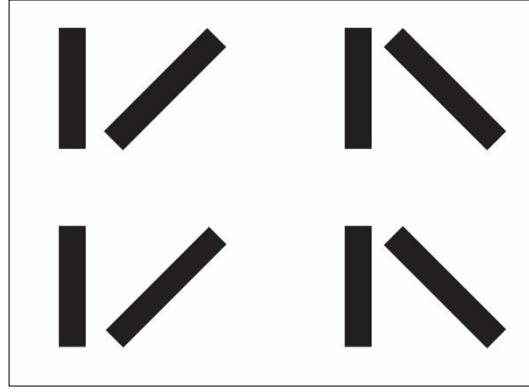
Yatay çizgiler düşey çizgilerden daha kalın algılanırken yükselen çizgiler, alçalan çizgilere oranla daha kalın algılanır.



Şekil 11.25. Matematiksel Olarak ve Optik Olarak Tek Kalınlıklı “H” harfi

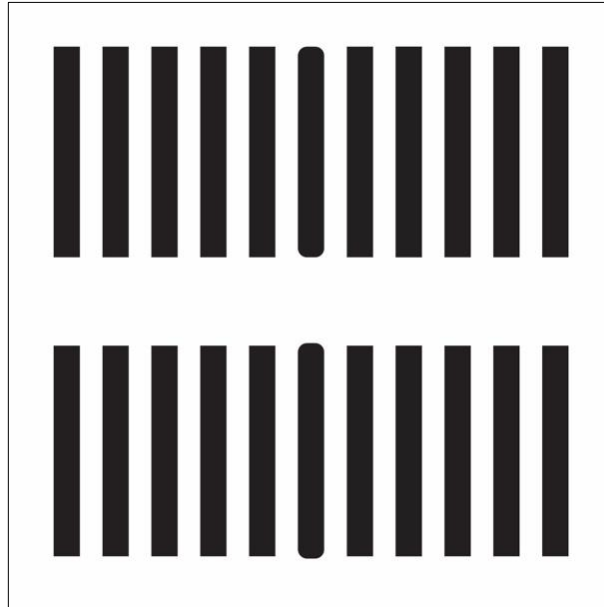
Harfleri oluşturan çizgiler harflerin olduklarından geniş veya olduklarından dar algılanmasına yol açabileceği gibi bu çizgilerin pozisyonları ağırlıklarının (çizgi kalınlığı) optik olarak farklı algılanmasına sebebiyet verebilir. *Yatay çizgiler düşey çizgilerden daha kalın algılanırken yükselen çizgiler (harfin sol altından sağ üstüne doğru eğim gösteren çizgiler), alçalan çizgilere (harfin sol üstünden sağ altına doğru eğim gösteren çizgiler) oranla daha kalın algılanır.*

Tek kalınlıklı yazı karakterlerinde harfleri oluşturan çizgiler matematiksel olarak eş kalınlıkta olsalar bile optik olarak farklı kalınlıkta görüleceklerdir. Bu optik yanılsamanın ortadan kaldırılması amacıyla *yatay çizgiler, düşey çizgilerden daha ince olmalıdır. Yükselen çizgiler düşey çizgilerden ince çizilmeli; alçalan çizgiler ise düşey çizgiler ile eşit olmalıdır.*



Şekil 11.26. (Üst Sırada) Matematiksel Olarak Aynı Kalınlıkta Düşey, Yükselen ve Alçalan Çizgiler
(Alt Sırada) Optik Olarak Aynı Kalınlıkta Düşey, Yükselen ve Alçalan Çizgiler

Farklı geometrik biçimler yan yana geldiklerinde her ne kadar matematiksel olarak aynı yüksekliğe sahip olsalar da optik olarak farklı boyutlarda algılanırlar. Biçimsel özelliklerin beraberinde gelen bu optik yanılsamanın harfler söz konusu olduğunda ortadan kaldırılması için “C, Ç O, Ö, S, G, Ğ, Q” gibi yuvarlak biçimlere sahip harfler taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini açacak şekilde çizilmeli; alt yarısı itibarıyla “U, Ü” gibi yuvarlak çizgilere sahip harflerin de taban çizgisini aşarak optik olarak dengeli görünmeleri sağlanmalıdır (Şekil 11.27.).



Şekil 11.27. (Yukarıda) Matematiksel Olarak Aynı Yüksekliğe Sahip Geometrik Formlar
(Aşağıda) Optik Olarak Aynı Yüksekliğe Sahip Geometrik Formlar

“MANOLYA” sözcüğünü oluşturan harfler incelendiğinde düz bitişli “M”, “A” ve “N” harfleri ile kıyaslandığında “O” harfinin matematiksel olarak daha yüksek olduğu; taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde tasarlandığı görülür. Bu sayede “O” harfi yanına geldiği diğer ile aynı yükseklikte algılanır (Şekil 11.28.).



Yanlarına gelen harflerle optik olarak aynı yüksekliğe görünebilmeleri için sivri bitişli harflerin taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde tasarlanmaları gerekir.

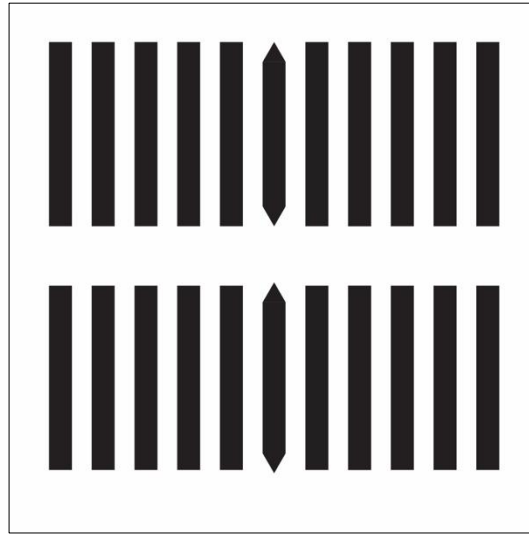


Şekil 11.28. Yuvarlak biçimlere sahip harfler taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşmalıdır.

Benzer bir kural sivri bitişli harfler için de geçerlidir. *Yanlarına gelen harflerle optik olarak aynı yüksekliğe görünebilmeleri için sivri bitişli harflerin de taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde tasarlanmaları gerekir.*



İki bölümlü harfler söz konusu olduğunda harflerin üst yarılarının alt yarılardan daha küçük iç boşluklarına sahip olması gerekir.



Şekil 11.29. (Üstte) Matematiksel Olarak Aynı Yüksekliğe Sahip Geometrik Formlar (Aşağıda) Optik Olarak Aynı Yüksekliğe Sahip Geometrik Formlar

İki bölümlü harfler (veya sayılar) söz konusu olduğunda yerçekiminin bu harfler üzerindeki etkisi nedeniyle harflerin üst yarılarının alt yarılardan daha küçük iç boşluklarına sahip olması gerekir. Matematiksel olarak eşit iç boşluklara sahip olacak şekilde tasarlanacak iki bölümlü bir harf göze dengesiz görünecektir. Tıpkı çocukların kardan adam yaparken gövde için büyük, baş için daha küçük bir kartopu kullanarak sağlam ve dengeli bir yapı elde etmeleri gibi, yerçekimin görsel algımız üzerindeki etkisi nedeni ile iki bölümlü harfler de benzer şekilde tasarlanmalıdır.

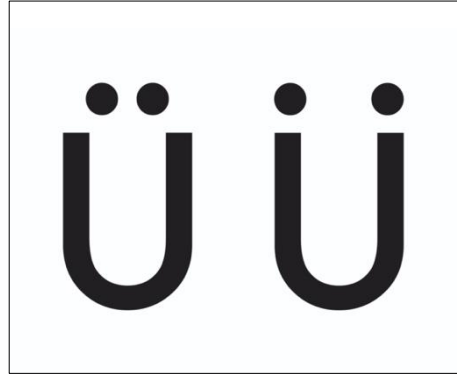


Şekil 11.30. İki Bölümlü Bir Harflerin Optik Olarak Dengeli Görünmesi

Yerçekiminin görsel algımız üzerindeki etkisi noktalı harfler söz konusu olduğunda farklı bir boyut kazanır. “Ö”, “Ü” gibi çift noktalı harflerin noktalarının birbirlerinden çok uzak olması halinde, harfin iki yanından aşağı düşme eğiliminde görüneceklerdir. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılabilmesi için noktalar harfin üst orta noktasında birbirlerine yaklaşacak şekilde konumlandırılmalıdır.



Negatif yazılar, ışıma etkisi nedeniyle olduklarından büyük görünür; aynı zamanda iç boşlukları küçülürken yan yana geldikleri harflerle olduklarından daha yakın görünürler.



Şekil 11.31. Çift Noktalı Harflerin Noktalarının Konumu

Zeminin renginin yazı ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülürse pozitif yazıların negatif yazılardan daha farklı algılanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. *Negatif yazılar, ışıma etkisi nedeniyle olduklarından büyük görünür; aynı zamanda iç boşlukları küçülürken yan yana geldikleri harflerle olduklarından daha yakın görünürler.* Özellikle negatif ve pozitif yazıların yan yana kullanılmasını gerektiren durumlarda, aynı fontun kullanılması halinde, *negatif yazının harf arası değerinin pozitif yazınınkinden daha açık olması gerektiği göz önünde bulundurulmalı;* mümkünse pozitif ve negatif yazıların aynı büyüklükte algılanmaları için gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi dizi-
yor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi dizi-
yor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını

Başlangıçta dizgiciler, harfleri düzgünce dizmenin kurallarını ve geleneklerini bilirler, bunları nesilden nesile aktarırlardı. 1990'lı yılların başlarında masaüstü yayıncılık uygulamaları hızla çoğalmaya başladı. Artık birçok insan kendi harflerini kendisi dizi-
yor ve üstelik bunu yeterli tipografik sözdizimi bilgisi olmadan yapıyordu. Sonuçta yozlaşmış bir tür harf dizgiciliği ortaya çıktı ve son 20 senedir de varlığını

Şekil 11.32. Zemin ve Yazı İlişkisi

(Sol Üstte) 17pt Satır Arası ile 14pt Helvetica

(Sağ Üstte) 17pt Satır Arası ile 14pt Helvetica

(Altta) Açık Harf Arası kullanılarak 17,5pt Satır Arası ile 13,8pt Helvetica

Örnek



- Ay ufka yakın olduğunda normalde görüldüğünden çok daha büyük algılanır. Oysa, bir ölçüm aleti kullanılarak gerekli ölçümler yapılırsa Ay'ın boyutuna hiçbir değişiklik olmadığı görülecektir. Ay'ın ufka yakın olduğunda daha büyük görünmesi Titchener Çemberi yanılsamasının bir başka örneğidir.

Bireysel Etkinlik



- İlk olarak, seçtiğiniz bir metni 12pt büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanarak 65 karakter genişliğinde bir sütun oluşturacak şekilde dizin. İkinci aşamada yapmış olduğunuz düzenlemenin zemin rengini siyah, yazı rengini beyaz olarak değiştirin. İki düzenlemenin görsel eksini karşılaştırın.



Özet

- Gliflerin tasarımında matematiksel değerler ile birlikte optik algı kuralları da devreye girer.
- Görsel sistemimizin yanılarak gerçekte var olmayan etkilerin gördüğümüzü sanmamıza görsel yanılsamalar (illüzyonlar) denir.
- Kafe duvarı yanılsamasında, siyah ve beyaz renkli, eşit boyuttaki karelerin oluşturduğu yatay şeritler birbirlerine paralel olmasına karşın paralel değilmiş gibi görünür.
- Bir nesnenin uzaklığı konusundaki yanılgı, boyutu hakkında da yanılgıya neden olabilir. Buna perspektif yanılsaması adı verilir.
- Ponzo yanılsaması, geçmiş görsel deneyimlerden kaynakla, belirli bağlamlarda iki boyutlu geometrik biçimleri çevremizdeki üç boyutlu nesneler gibi algılama eğilimidir.
- Müller-Lyer yanılsaması eşit uzunluğa sahip iki doğru parçasının kendilerine eklenen oklar nedeniyle farklı uzunluklarda algılanmasıdır.
- Poggendorff yanılsaması bir çizginin devamlılığının yanlış algılanışını örnekendirir.
- Zöllner yanılsaması, Poggendorff yanılsaması ile ilintilidir. Her iki yanılsama da hatalı çıkışan açılardan kaynaklanır.
- Hering yanılsamasında, birbirine paralel çizgilerin, onları çevreleyen açısal çizgilerin etkisiyle eğilmiş gibi görünmesi “açısal yer değiştirme” ile açıklanır.
- Orbison yanılsaması, Hering yanılsamasının bir versiyonudur. Kusursuz bir kare merkezinden dışına doğru büyüyen çemberlerin yarattığı görsel etkiyle merkeze doğru eğrilmiş gibi algılanır.
- Wundt yanılsamasına göre birbirine paralel ve kusursuz düzgünlükteki iki dikdörtgen merkezlerinden dışarı doğru yayılan çizgilerin etkisiyle dışarı doğru eğrilmiş gibi algılanır.
- Yatay-düşey yanılsamasında, eşit uzunluktaki yatay ve düşey konumlu çizgilerin kesişme noktası değiştirildiğinde çizgilerin eşit uzunlukta algılanması sağlanır.
- Işıma yanılsaması açık renk bir zemin üzerindeki geometrik biçimin aynı boyuttaki koyu renk zemindeki geometrik biçim ile farklı boyutlarda algılanmasıdır.
- Mach şeritleri yanılsamasında, benzer gri tonlar birbirine bitişik yerleştirildiğinde, şeritlerin renkleri geçişli görünür.
- Hermann gridi yanılsamasında (yanıp sönme aynılığı) beyaz bir zemin üzerinde siyah karelerden oluşan ızgara sistemine bakıldığında, kesişme noktalarında “hayalet” gri noktalar görülür.
- Delboeuf yanılsamasında içine daha küçük bir daire çizilen daire, kendisi ile aynı büyüklükteki bir başka daire ile yan yana geldiğinde olduğundan daha küçük algılanır.
- Ebbinghaus (Titchener çemberleri) yanılsamasında eş büyüklükteki iki çemberden kendinden büyük çemberlerle çevrelenmiş olanı kendinden küçük çemberlerle çevrelenmiş olanından küçük algılanır.
- Ouchi yanılsamasında, yatay ve düşey desenler birleştirildiğinde gözün görüntü üzerinde seğirmesi nedeniyle aslında var olmayan bir hareket algılanır.
- “Desen tanıma” önceki deneyimlerden kaynakla görsel hafızada yer alan biçimlere ait parçalar beyin tarafından tanınarak tamamlanmasıdır.



Özet (devamı)

- “Dithering” noktaların veya piksellerin, aslında var olan renklerden daha fazla rengin olduğu izlenimi veren bir renk çoğaltma tekniğidir.
- Bir göz kapatılarak sağında çarpı, solunda daire bulunan geniş, beyaz, yatay bir dikdörtgene bakıldığında ve giderek şekle yaklaşıldığında dairenin kaybolduğu görülür. Bu durum doldurma örüntüsü olarak adlandırılır.
- Renkli geometrik şekiller, birbirlerinden herhangi bir çizgi ile ayrılmadan yan yana getirildiğinde, bu şekiller arasında ince, siyah çizgiler oluşur.
- Renkli geometrik şekillerin her birinin siyah bir çizgi ile sınırlanması halinde renklerin olduklarından daha parlak ve canlı görünürler.
- İki renkli iplik yan yana getirildiğinde her iki ipliğin de renginin değiştiği görülür. Bu durum, Chevreul’in eşzamanlı kontrast kanunun temellerini oluşturur.
- Harflerin oranları, çizgileri, bu çizgilerin içinde ve dışında kalan alanlar harflerin biçimsel özelliklerini etkiler.
- Harfler genişliklerine göre dar, geniş ve normal olarak üç sınıfa ayrılabilir:
Majiskül dar harfler: B, E, F, I, J, L, P, R, S, Ş, T
Majiskül normal genişlikli harfler: A, V, K, X, Y, Z
Majiskül geniş harfler: C, Ç, D, G, Ğ, H, M, N, O, Ö, Q, U, Ü, W
Minüskül dar harfler: f, i, j, l, r, s, ş, t
Minüskül normal genişlikli harfler: a, h, k, n, u, v, x, y, z
Minüskül geniş harfler: b, c, ç, d, e, g, ğ, m, o, ö, p, q, w
- Harfler, optik olarak dengeli görünmek için matematiksel olarak farklı genişliklere sahip olmalıdır.
- Tek kalınlıklı yazı karakterlerinde harfleri oluşturan çizgiler aynı kalınlıkta olsalar bile optik olarak farklı kalınlıkta görüleceklerdir. Bu yanılsamanın önlenmesi amacıyla yatay çizgiler, dikey çizgilerden daha ince; yükselen çizgiler dikey çizgilerden daha ince; alçalan çizgiler ise dikey çizgiler ile eşit olmalıdır.
- “C, Ç O, Ö, S, G, Ğ, Q” gibi yuvarlak harfler taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde çizilmeli; alt yarısı itibarıyla “U, Ü” gibi yuvarlak harflerin de taban çizgisini aşarak yanlarına geldikleri diğer harfler ile optik olarak aynı büyüklükte görünmeleri sağlanmalıdır.
- Yanlarına gelen harflerle optik olarak aynı yüksekliğe görünebilmeleri için sivri bitişli harfler, taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde tasarlanmalıdırlar.
- İki bölümlü harfler (veya sayılar) söz konusu olduğunda harflerin üst yarılarının alt yarılarının daha küçük iç boşluklarına sahip olması gerekir.
- “Ö”, “Ü” gibi harflerin noktaları harfin üst orta noktasında birbirlerine yaklaşacak şekilde konumlandırılmalıdır.
- Negatif yazılar, olduklarından büyük görünür; iç boşlukları küçülürken yan yana geldikleri harflerle olduklarından daha yakın görünürler.
- Negatif yazıların harf arası boşluk değeri pozitif yazılarınkinden daha açık olmalıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir objeye bakıldığında görülen özelliklerden biri değildir?
 - a) Parlaklık
 - b) Renk
 - c) Biçim
 - d) Ağırlık
 - e) Hareket
2. Görsel sistemimizin yanılsamıyla gerçekte var olmayan etkileri gördüğümüzü düşünmemize verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sanrı (halüsinasyon)
 - b) Görsel efekt
 - c) Özel efekt
 - d) Görme bozukluğu
 - e) Görsel yanılsama (illüzyon)
3. Eşit büyüklükte, siyah ve beyaz renkli karelerin oluşturduğu yatay şeritlerin birbirlerine paralel olmasına karşın giderek daralan ve genişleyen şeritlerin içinde yer alan eşkenar olmayan dörtgenler olarak algılanması sonucunda ortaya çıkan görsel yanılsama aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kafe duvarı yanılsaması
 - b) Ponzo yanılsaması
 - c) Poggendorff yanılsaması
 - d) Hering yanılsaması
 - e) Işıma yanılsaması
4. İsmi İtalyan ressam ve psikolog Mario Ponzo'dan (1882-1960) alan; görelî çizgi uzunluğunun yanlış değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bir dizi geometrik yanılsamadan biri olan Ponzo yanılsamasının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Belirli bağlamlarda üç boyutlu geometrik biçimleri çevremizdeki iki boyutlu nesneler gibi algılama eğilimi
 - b) Belirli bağlamlarda iki boyutlu geometrik biçimleri çevremizdeki üç boyutlu nesneler gibi algılama eğilimi
 - c) Eğimli ve yatay çizgilerin buluştuğu noktalarda oluşan keskin açılarının olduklarından büyük algılanması
 - d) Açık renk bir zemin üzerindeki geometrik biçim ile aynı boyutta olan koyu renk zemindeki geometrik biçim farklı boyutlarda algılanması
 - e) Gözün okuma esnasında gerçekleştirdiği sakkadik (gözün sekme hareketi) hareket

5. Açık renk bir zemin üzerindeki geometrik biçim ile aynı boyutta olan ve koyu renk bir zemin üzerinde yer alan açık renkli geometrik biçimin farklı boyutta algılanması aşağıdaki görsel yanılsamalardan hangisine örnek teşkil eder?
 - a) Mach şeritleri yanılsaması
 - b) Henmann gridi yanılsaması
 - c) Işıma yanılsaması
 - d) Delboeuf yanılsaması
 - e) Ebbinghaus yanılsaması
6. “Dithering” noktaların veya piksellerin, aslında var olan renklerden daha fazla rengin olduğu izlenimi veren bir renk çoğaltma tekniği olup sınırlı renk gruplarıyla geniş bir renk paleti oluşturmayı mümkün kılan görsel yanılsama aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kafe duvarı yanılsaması
 - b) Ponzo yanılsaması
 - c) Dithering
 - d) Doldurma örüntüsü
 - e) Henmann gridi yanılsaması
7. Michel Eugène Chevreul’ün iki renkli ipliğin yan yana geldiğinde her iki ipliğin renginin de değişmiş görüldüğünü fark etmesinin ardından üzerinde çalışarak temellerini oluşturduğu eşzamanlı kontrast kanunu aşağıdaki sanat akımlarının hangisinde etkili olmuştur?
 - a) Puantilizm
 - b) Fovizm
 - c) De Stijl
 - d) Dadaizm
 - e) Futurizm
8. Aşağıdaki harf gruplarının hangisinde biçimsel özelliklerine göre dar majüskül harflere yer verilmemiştir?
 - a) B, E, F
 - b) I, İ, J
 - c) O, Ö, Q
 - d) L, P, R
 - e) S, Ş, T

9. Matematiksel olarak eşit genişliğe sahip iki çizgiden biri yatay, diğeri düşey olarak konumlandırıldığında yatay olan düşey olandan daha kalın algılanacaktır. Bu optik yanılsamanın önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
- a) Yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacak çizginin iki katı genişliğinde çizilmelidir.
 - b) Yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacak çizgiden daha kısa çizilmelidir.
 - c) Yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacak çizgiden daha uzun çizilmelidir.
 - d) Yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacak çizgiden daha geniş çizilmelidir.
 - e) Yatay konumlanacak çizgi, düşey konumlanacak çizgiden daha dar çizilmelidir.
10. Farklı geometrik biçimler yan yana geldiklerinde her ne kadar matematiksel olarak aynı yüksekliğe sahip olsalar da optik olarak farklı boyutlarda algılanırlar. Biçimsel özelliklerin beraberinde gelen bu optik yanılsamanın harfler söz konusu olduğunda ortadan kaldırılması için yuvarlak biçimlere sahip harfler taban çizgisini ve kapital harf yüksekliğini aşacak şekilde çizilmelidir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde bu kuralı örnekleyen bir harf bulunmamaktadır?
- a) KALYON
 - b) MANOLYA
 - c) KRALLIK
 - d) MAYDANOZ
 - e) TROLEYBÜS

Cevap Anahtarı

1.d, 2.e 3.a, 4.b, 5.c, 6.c, 7.a, 8.c, 9.e, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ambros, G. & Harris P. (2010) *The Visual Dictionary of Typography*. Lausanne: AVA Publishing

Ambros, G. & Harris P. (2012) *Tipografinin Temelleri*, İstanbul: Literatür Yayınları.

Bringhurst, R. (2004) *The Elements of Typographic Style, Version 3.0*. Washington and Vancouver: Hartley & Marks, Roberts.

Lupton, E. (2004) *Thinking with Type: A critical guide for designers, writers, editors, & students*. New York: Princeton Architectural Press.

http://alex-charlton.com/posts/Dithering_on_the_GPU/

<http://opl.apa.org/Experiments/About/AboutPonzo.aspx>

https://sdc.org.uk/wp-content/.../02/visual_perception.pdf

<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf>

GÖRSEL KAYNAKLAR

Şekil 11.1. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.2. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.3. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.4. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.5. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.6. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.7. (11 Ağustos 2017 tarihinde
<https://www.stat.auckland.ac.nz/~ihaka/120/Notes/ch05.pdf> adresinden
erişildi.)

Şekil 11.7. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.8. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.9. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.10. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.11. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.12. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.13. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.14. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.15. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.16. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.17. (19 Ağustos 2017 tarihinde

<http://palgrave.nature.com/scientificamerican/journal/v20/n1s/full/scientificamericanmind0510-48sp.html?foxtrotcallback=true> adresinden erişildi.)

Şekil 11.18. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.19. (20 Ağustos 2017 tarihinde http://alex-charlton.com/posts/Dithering_on_the_GPU/ adresinden erişildi.)

Şekil 11.20. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.21. (20 Ağustos 2017 tarihinde https://sdc.org.uk/wp-content/.../02/visual_perception.pdf adresinden erişildi.)

Şekil 11.22. (20 Ağustos 2017 tarihinde https://sdc.org.uk/wp-content/.../02/visual_perception.pdf adresinden erişildi.)

Şekil 11.23. (20 Ağustos 2017 tarihinde https://sdc.org.uk/wp-content/.../02/visual_perception.pdf adresinden erişildi.)

Şekil 11.24. (20 Ağustos 2017 tarihinde

<http://www.crystalinks.com/birthoflight1215.html> adresinden erişildi.)

Şekil 11.25. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.26. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.27. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.28. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.29. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.30. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.31. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)

Şekil 11.32. (Kaynak: Selen Başer Nejat Çizimi)